

Projecte XatarraHosting



Autors: Daniil Avtukhov, Izan Ruiz

Cicle: SMX2 - Projecte Final

Projecte: Disseny d'una infraestructura PaaS sostenible basada en economia circular

1. Definició del Sistema

1.1. Context (English Part)

The “XataraHosting” project aims to give a second life to old computers that are currently unused, transforming them into servers capable of providing hosting for Minecraft (MC) servers and small to medium-sized websites. Unlike traditional hosting companies, XataraHosting seeks to take advantage of existing hardware to reduce electronic waste and demonstrate that it is possible to create a functional, cost-effective, and sustainable infrastructure. Currently, many outdated computers remain fully useful for hosting tasks if they are properly managed. The goal is to create a server system based on Linux and virtualization with Proxmox, capable of hosting web pages and basic services in an efficient and scalable way.

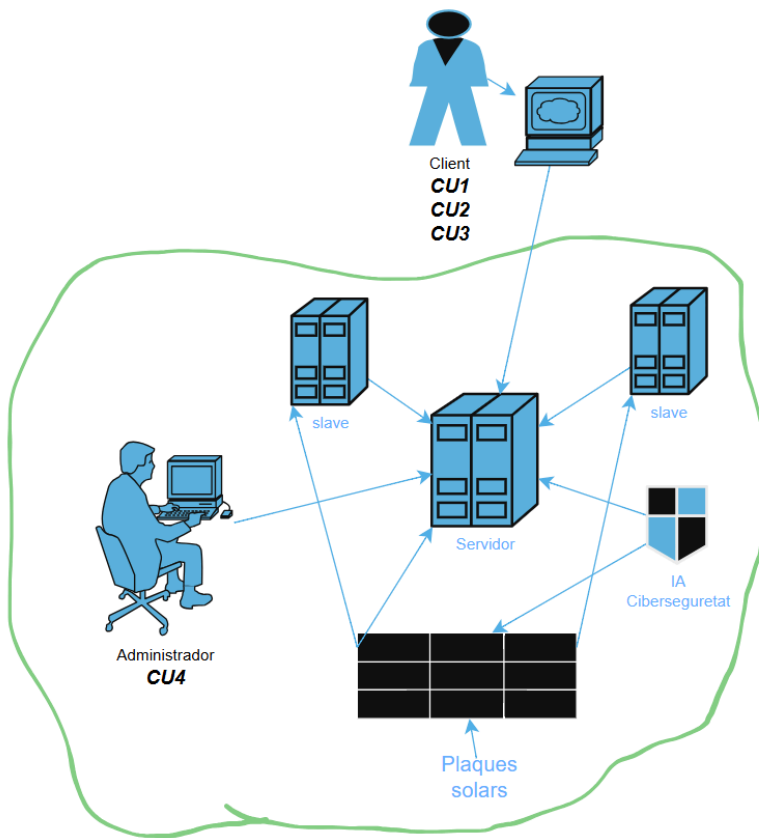
1.2. Abast

L'objectiu principal del projecte és dissenyar i posar en marxa una infraestructura de hosting mitjançant la reutilització de maquinari antic, oferint serveis web i minecraft a través d'un sistema col·laboratiu sustentat per la comunitat de Patreon.

Objectius específics:

- Configurar diversos ordinadors antics com a servidors virtualitzats amb Proxmox.
- Implementar màquines virtuals amb sistemes Linux (Debian o Ubuntu Server) per a tasques de hosting.
- Contractar una IP pública a través d'un distribuïdor d'Internet per poder oferir serveis externs.
- Desenvolupar una pàgina web principal del projecte amb informació, accés a Patreon i sistema d'alta de nous usuaris.
- Oferir als patreons un domini gratuït i publicitat dins del nostre ecosistema com a forma d'incentiu.
- Aplicar mesures de seguretat bàsiques (firewall, còpies de seguretat, restricció d'accés remot).

1.2. Casos d'Ús (CU)



Codi	Actor	Acció
CU01	Usuari	Autenticació al sistema mitjançant GitHub / google OAuth.
CU02	Usuari	Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft/Web.
CU03	Usuari	Gestió del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar / Gestionar).
CU04	Administrador	Vigilància i manteniment de software i hardware

CU-01: Autenticació al sistema mitjançant GitHub OAuth

Codi: CU-01

Nom: Autenticació al sistema mitjançant GitHub OAuth

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting
 - Servei GitHub OAuth / Google

Precondicions

1. L'usuari disposa d'un compte actiu a GitHub.
2. El sistema XatarraHosting està configurat amb les credencials OAuth de GitHub.

Flux principal

Pas 1. L'usuari accedeix a la pàgina de XatarraHosting.

Pas 2. L'usuari selecciona l'opció "Inicia sessió amb GitHub/ google".

Pas 3. El sistema redirigeix l'usuari a la pàgina d'autenticació de GitHub/ google.

Pas 4. L'usuari introdueix les seves credencials de GitHub / google i autoritza l'aplicació.

Pas 5. GitHub valida les credencials i retorna un token d'autorització a XatarraHosting.

Pas 6. El sistema valida el token, crea o actualitza el perfil d'usuari intern i inicia la sessió.

Fluxos alternatius

- A1: Credencials incorrectes o autorització denegada:
 - GitHub rebutja l'inici de sessió.
 - El sistema mostra un missatge d'error i no inicia sessió a l'usuari.

Postcondicions

1. L'usuari està autenticat al sistema XatarraHosting.
2. El sistema disposa de les dades bàsiques de l'usuari (ID GitHub / google, correu, etc.) associades al compte intern.

Requeriments especials

- Seguretat: Les comunicacions amb GitHub han de ser xifrades (HTTPS).
- Privacitat: Només s'han de sol·licitar els permisos mínims necessaris del compte GitHub / google.

CU-02: Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft/Web

Codi: CU-02

Nom: Creació d'una nova instància LXC de servei (Minecraft/Web)

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting

Precondicions

1. L'usuari ha iniciat sessió al sistema.
2. L'usuari disposa de quota suficient per crear una nova instància.
3. El node físic té recursos suficients (CPU, RAM, emmagatzematge).

Flux principal

Pas 1. L'usuari accedeix al panell de control de XatarraHosting.

Pas 2. Selecciona l'opció "Crear nova instància".

Pas 3. L'usuari tria el tipus d'instància (Minecraft o Web) i la configuració bàsica (nom, recursos, imatge base).

Pas 4. El sistema valida la configuració i la quota de l'usuari.

Pas 5. El sistema crea el contenidor LXC amb els paràmetres seleccionats.

Pas 6. El sistema inicia el servei dins del contenidor i mostra a l'usuari les dades de connexió (IP, port, URL, etc.).

Fluxos alternatius

- A1: Recursos insuficients al node o quota superada:
 - El sistema mostra un missatge d'error indicant la causa (falta de recursos o limitacions de quota).
 - No es crea la instància fins que es modifiquin els recursos o els límits.

Postcondicions

1. S'ha creat una nova instància LXC associada a l'usuari.
2. El servei (Minecraft/Web) està en funcionament i accessible.

Requeriments especials

- Aïllament: Cada contenidor LXC ha d'estar aïllat de la resta per seguretat.
- Eficiència: El procés de creació ha de ser prou ràpid per no degradar l'experiència d'usuari.

CU-03: Gestió del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar)

Codi: CU-03

Nom: Gestió d'energia del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar)

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting
 - Maquinari del servidor (control d'alimentació, control del serveis, etc.)

Precondicions

1. L'usuari ha iniciat sessió i té permisos per gestionar l'energia del servidor o de la seva instància.
2. El servidor disposa d'interfície de control remot d'energia (o scripts interns) configurada.

Flux principal

Pas 1. L'usuari obre el panell de gestió d'energia al sistema.

Pas 2. Selecciona l'acció desitjada: Iniciar, Aturar o Reiniciar el servidor o la instància.

Pas 3. El sistema mostra un resum de l'acció i sol·licita confirmació.

Pas 4. L'usuari confirma l'acció.

Pas 5. El sistema envia l'ordre corresponent al maquinari o als serveis interns.

Pas 6. El sistema actualitza l'estat visible per a l'usuari (Ences, Aturat, Reiniciant).

Fluxos alternatius

- A1: Error en l'execució de l'ordre d'energia:
 - El sistema rep un codi d'error o no pot completar l'acció.
 - Es mostra un missatge d'error a l'usuari i es registra l'incident per diagnòstic.

Postcondicions

1. L'estat del servidor o instància reflecteix l'acció realitzada.
2. Queda registre de l'acció d'energia per a auditoria.

Requeriments especials

- Seguretat: Només usuaris amb rol adequat poden apretar accions crítiques (aturar/reiniciar).
- Fiabilitat: El sistema ha de confirmar l'estat real del maquinari abans de mostrar-lo a l'usuari.

CU-04: Vigilància i manteniment de software i hardware

Codi: CU-04

Nom: Vigilància i manteniment de software i hardware

Actors

- Principal:
 - Administrador
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting
 - Servidors físics i contenidors LXC

Precondicions

1. L'administrador ha iniciat sessió amb permisos d'administració.
2. El sistema disposa de mòduls de monitoratge (logs, metriques, alerts) configurats.

Flux principal

Pas 1. L'administrador accedeix al panell de monitoratge de XatarraHosting.

Pas 2. Consulta l'estat del maquinari (CPU, RAM, disc, temperatura) i dels serveis (contenidors, processos, logs).

Pas 3. Identifica possibles problemes (errors, sobrecàrrega, versions obsoletes).

Pas 4. Programa o executa accions de manteniment (actualitzacions, neteja de logs, reconfiguració, substitució de maquinari defectuós).

Pas 5. El sistema aplica els canvis i registra totes les accions realitzades.

Pas 6. L'administrador verifica que el sistema continua funcionant correctament després del manteniment.

Fluxos alternatius

- A1: Fallada durant una actualització o tasca de manteniment:
 - El sistema registra l'error i, si és possible, fa rollback a l'estat anterior.
 - L'administrador rep una alerta i pot intervenir manualment.

Postcondicions

1. El sistema es manté actualitzat i en bon estat de funcionament.
2. Hi ha traçabilitat de totes les accions de manteniment i vigilància.

Requeriments especials

- Disponibilitat: Les tasques de manteniment han de minimitzar el temps d'inactivitat del servei.
- Traçabilitat: Totes les accions d'administració s'han de registrar per seguretat i auditoria.

2. Requeriments del Sistema

2.1. Requeriments Funcionals (RF)

- **RF01:** El sistema ha de permetre la identificació única d'usuaris mitjançant el seu perfil de GitHub/Google (IAM).
- **RF02:** La plataforma ha de proporcionar una consola en temps real per a cada contenidor mitjançant WebSockets.
- **RF03:** El dashboard ha de permetre la pujada i descàrrega de fitxers directament al contenidor LXC.
- **RF04:** El sistema ha de gestionar automàticament l'assignació de ports (Port Forwarding) per evitar col·lisions.
- **RF05:** Implementació d'automatització del sistema amb scripts/APIs/Ansible

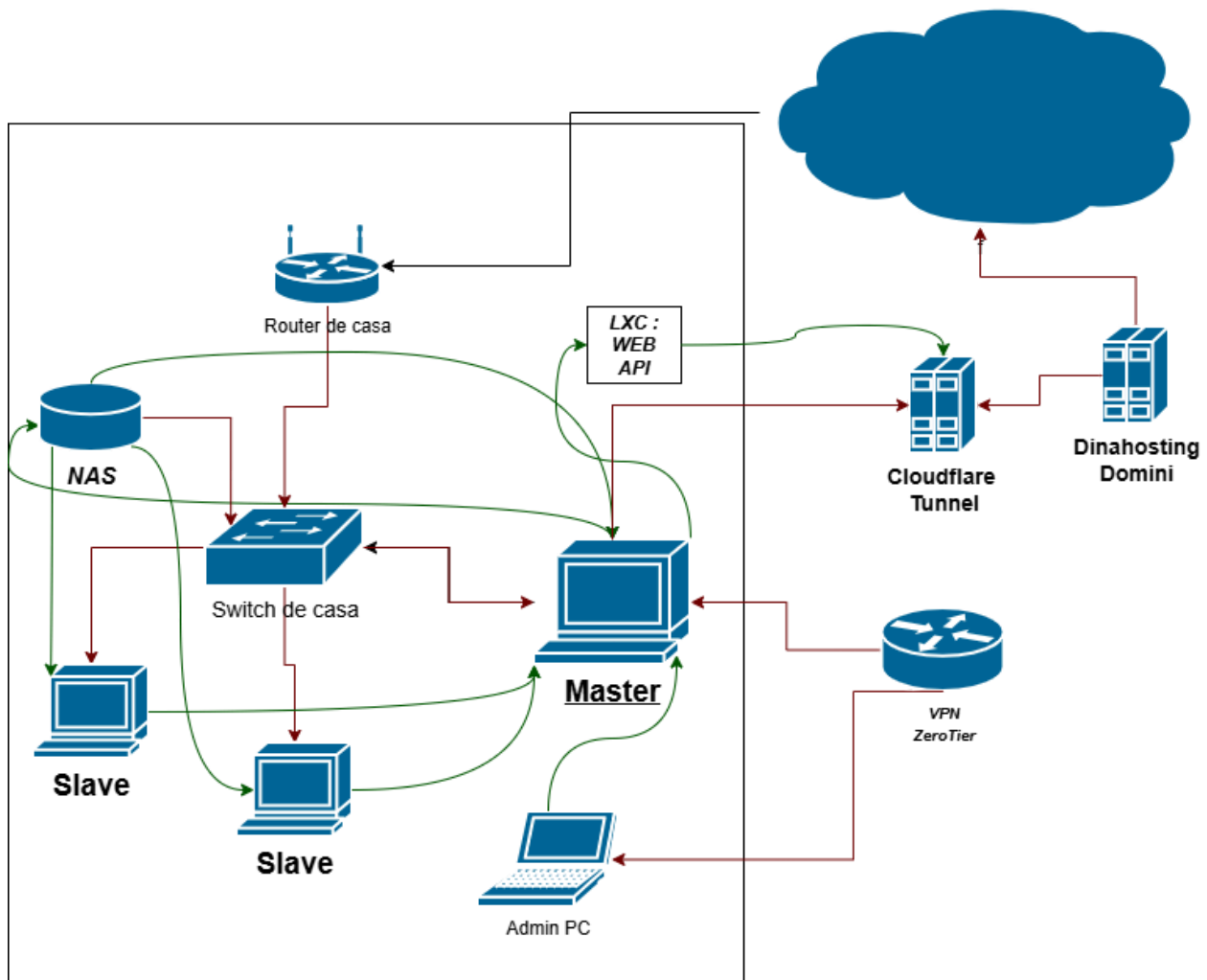
2.2. Requeriments No Funcionals (RNF)

- **RNF01 (Disponibilitat):** El sistema ha de garantir la integritat de les dades mitjançant tancaments ordenats en cas de baixa bateria (<20%).
- **RNF02 (Usabilitat):** La interfície web ha de ser *responsive* i accessible des de dispositius mòbils.
- **RNF03 (Seguretat):** Totes les comunicacions entre el client, l'API i els nodes han d'estar xifrades (HTTPS/SSH).

3. Arquitectura i Descomposició en Capes

3.1. Esquema d'Arquitectura de Xarxa

- *A qué va enllaçat*
- *Per on passa la xarxa*



3.2. Detall de les 5 Capes Funcionals

Capa d'Aplicació

Interfície d'usuari (Frontend) construïda amb tecnologies web modernes per a la gestió de serveis.

Capa de Serveis

API REST (Backend) que orquestra les crides a l'hipervisor i gestiona la base de dades MariaDB.

Capa de Sistema Operatiu

Virtualització basada en Proxmox VE i contenidors LXC sobre Debian.

Capa de Xarxa

Gestió de VLANs, Firewalls (iptables) i redireccionament de ports dinàmic.

Capa Física

Nodes de hardware reciclat (HP/Dell) i infraestructura d'energia solar.

4. Aspectes Transversals

Més enllà de les capes funcionals, el projecte implementa solucions transversals crítiques per a la continuïtat del negoci:

- **Protecció de dades i continuïtat (Backups):**
 - Capa d'aplicació/serveis: Dumps automatitzats de la base de dades MariaDB.
 - Capa de sistema: Generació de *Snapshots* (ZFS) dels contenidors LXC abans de cada actualització crítica de versió de Minecraft o CMS.
- **Monitoratge i alertes:** Integració d'endpoints de telemetria a l'API (ex: consum de RAM/CPU). A més, un gateway IoT comunica els nivells de voltatge de les bateries a l'API; si la bateria baixa del 20%, s'executa un tancament ordenat ("Graceful Shutdown") de tots els LXC per evitar corrupció de dades.
- **Gestió d'Identitat i Accessos (IAM):** Implementació del protocol OAuth 2.0 delegant l'autenticació a GitHub (via Passport.js). Això garanteix un accés segur, sense emmagatzemar contrasenyes en text pla, i centralitza el control d'identitat.
- **Ciberseguretat:**
 - Capa de Serveis: Ús de HTTPS/WSS per xifrar les comunicacions del Dashboard.
 - Capa de Sistema Operatiu: Autenticació als nodes Proxmox mitjançant claus públiques SSH (StrictHostKeyChecking) per a les crides de l'API, prohibint l'ús d'usuaris root amb contrasenya.

5. Estudi Econòmic i Sostenibilitat (Annex)

El projecte es basa en la minimització de costos mitjançant el reciclatge, però requereix una inversió inicial en la infraestructura energètica.

Concepte	Cost Estimat	Observacions
Hardware (Nodes)	0 €	Material recuperat.
SSD emmagatzematge	20-40€/u	Es necessiten per a els PCs sense ssd per instal·lar Proxmox
Kit Solar (Plaques + Inversor + bateria)	1.940,56€	Inversió en infraestructura sostenible. link
TOTAL INVERSIÓ	1990-2000 €	Estalvi previst de 250 €/any en factura elèctrica.

6. Planificació i Tasques (DoD)

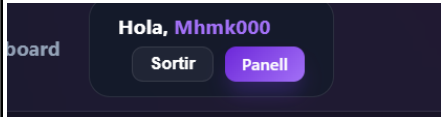
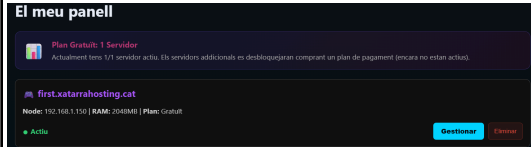
Cada tasca del projecte s'enllaça amb una *Issue* de GitHub i té uns criteris d'acceptació clars.

Tasca	Resultat (Outcome)	DoD (Definition of Done)	Recursos Estimats
1. Desenvolupament de l'API Core	Motor d'orquestració Server.js capaç de parlar amb Proxmox.	L'endpoint <code>/api/power/:id`</code> respon amb codi 200 i modifica correctament l'estat d'energia del contenidor designat.	Desenvolupador Backend (15h)
2. Implementació d'IAM	Sistema de Login segur per a usuaris de la plataforma.	Un usuari pot autenticar-se exclusivament mitjançant GitHub OAuth i la seva sessió queda guardada a la DB en un token segur.	Desenvolupador Full-Stack (10h)
3. Script Provisioning Minecraft	Script Bash automatitzat per la instal·lació desatesa.	L'execució del script crea un LXC operatiu i permet l'accés d'un jugador extern al port 25565 en menys de 3 minuts.	SysAdmin (12h)
4. Consola en Temps Real	Mòdul de WebSockets per llegir i enviar comandes al servidor.	El client web rep dades del <code>`latest.log`</code> sense necessitat de recarregar la pàgina i les comandes enviades modifiquen l'entorn del joc.	Integrador de Sistemes (8h)

Tasca	Resultat (Outcome)	DoD (Definition of Done)	Recursos Estimats
5. Script per Web Wordpress	Script Bash automatitzat per la instal·lació desatesa.	L'execució del script crea un LXC operatiu el qual instala el sistema LAMP/LEMP per fer webs.	SysAdmin (10h)

7. Validació del Sistema (Testing)

S'han realitzat proves per validar que el sistema compleix els requeriments definits a l'apartat 1.

ID Test	Acció	Resultat Esperat	Estat
T01	Login amb GitHub	L'usuari accedeix al dashboard sense contrasenya.	✓ PASSA 
T02	Crear Minecraft LXC	El contenidor s'aixeca i és accessible al port 25565.	✓ PASSA 
T03	Simulació baixa bateria	L'API rep <20% i els LXC es tanquen sols.	✗ PER FER

8. Glossari i Bibliografia

- **LXC (Linux Containers):** Tecnologia de virtualització lleugera a nivell de SO.
- **OAuth 2.0:** Protocol d'autorització estàndard per a l'accés delegat.
- **Bibliografia:**
 - Documentació Proxmox VE: pve.proxmox.com
 - Node.js API Reference: nodejs.org
 - Apunts M12 SMX: Francesc Rocher (2026).